

Ejercicio: Detección concurrente de palíndromos en un archivo usando memoria compartida

Contexto

Se debe implementar un sistema que identifique **palabras palíndromas** dentro de un archivo de texto.

Descripción del problema

Se tiene un archivo de texto con múltiples líneas. El proceso padre deberá:

1. Leer el contenido completo del archivo y almacenarlo en un primer segmento de memoria compartida (Segmento A).
2. Crear N procesos hijos (donde N se pasa por argumento de línea de comandos).
Cada hijo procesará una porción diferente del texto, determinada por un rango de líneas o índices asignados por el padre.
3. Cada hijo deberá:
4. Leer su parte del texto desde el Segmento A.
5. Detectar palabras palíndromas (palabras que se leen igual al derecho y al revés, sin distinguir mayúsculas/minúsculas).
6. Registrar cada palabra palíndroma encontrada junto con el número de línea en que aparece.
7. Guardar los resultados en un segundo segmento de memoria compartida (Segmento B)
8. La comunicación y sincronización entre el padre y los hijos debe realizarse únicamente mediante variables de estado ubicadas dentro de la memoria compartida.

Requisitos técnicos

- Se debe emplear memoria compartida.
- Deben utilizarse dos segmentos de memoria compartida:
 - **Segmento A:** Contiene el texto completo leído del archivo.
 - **Segmento B:** Contiene una estructura con los resultados detectados.
- El programa debe liberar ambos segmentos de memoria al finalizar.

Consideraciones

- El padre debe mostrar finalmente una lista consolidada de todas las palabras palíndromas encontradas y su línea correspondiente.